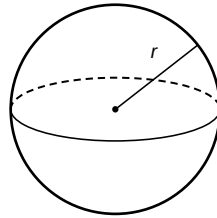


|                                          |             |            |      |       |
|------------------------------------------|-------------|------------|------|-------|
| Mathematikarbeit<br>3A<br>Dr. Winkelmann | Nr.<br><br> | Klasse 10G | Name | Datum |
| <b>Körperberechnungen</b>                |             |            |      |       |
| Punktzahl: von 50 Punkten                |             |            |      | Note: |

### 1. Kugel - Kugellager

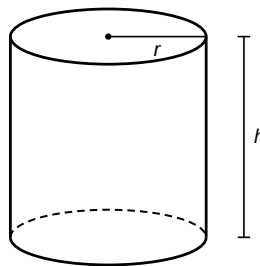
Eine Stahlkugel aus einem Kugellager hat den Radius  $r = 4 \text{ cm}$ .



- Gib die Oberfläche  $O = 4\pi r^2$  der Kugel an. (3 BE)
- Berechne das Volumen  $V = \frac{4}{3}\pi r^3$  der Kugel. (4 BE)

### 2. Zylinder - Standrohr

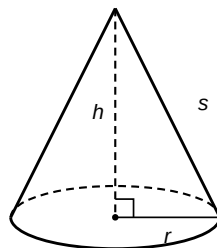
Ein zylindrisches Standrohr hat den Radius  $r = 5 \text{ cm}$  und die Höhe  $h = 14 \text{ cm}$ .



- Beschreibe, aus welchen Flächen sich die Oberfläche eines Zylinders zusammensetzt. (2 BE)
- Bestimme das Volumen  $V = \pi r^2 h$  des Rohres. (3 BE)
- Weise nach, dass die Oberfläche  $O \approx 596,9 \text{ cm}^2$  beträgt, und beschrifte beide Teilflächen. (4 BE)

### 3. Kegel - Trichter

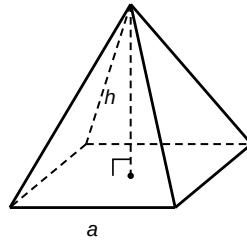
Ein Trichter ist ein Kegel mit Radius  $r = 3 \text{ cm}$  und Mantellinie  $s = 5 \text{ cm}$ .



- Nenne die Beziehung zwischen  $r$ ,  $h$  und  $s$  beim Kegel. (2 BE)
- Berechne die Höhe  $h$  und das Volumen  $V$  des Trichters. (4 BE)
- Erläutere, wie man die Oberfläche eines Kegels berechnet, und gib  $O$  an. (3 BE)

#### 4. Pyramide – Glaspyramide

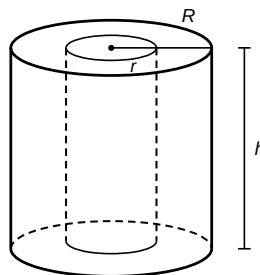
Eine quadratische Glaspyramide hat die Grundkante  $a = 9\text{ m}$  und die Höhe  $h = 12\text{ m}$ .



- Berechne** das Volumen  $V$  und die Höhe  $h_a$  eines Seitendreiecks der Pyramide. (5 BE)
- Vergleiche** das Pyramidenvolumen mit dem Volumen eines Quaders gleicher Grundfläche und Höhe. **Begründe.** (3 BE)

#### 5. Zusammengesetzter Körper – Stahlrohr

Ein Stahlrohr ist ein Zylinder mit Außenradius  $R = 6\text{ cm}$  und einer zylindrischen Bohrung mit Radius  $r = 2\text{ cm}$ ; die Länge beträgt  $h = 20\text{ cm}$ .



- Bestimme** das Volumen des Stahls (Außenzylinder ohne Bohrung). (4 BE)
- Gib** an, welcher Anteil des umschließenden Vollzylinders aus Stahl besteht, und erkläre dein Vorgehen. (3 BE)

#### 6. Umkehraufgabe – fehlende Maße

- Berechne** die Grundkante  $a$  einer quadratischen Pyramide mit Höhe  $h = 9\text{ m}$  und Volumen  $V = 300\text{ m}^3$ . Stelle  $V = \frac{1}{3}a^2h$  nach  $a$  um. (5 BE)
- Ermittle** den Radius eines Zylinders mit Höhe  $h = 10\text{ cm}$  und Volumen  $V = 2000\text{ cm}^3$ . Stelle  $V = \pi r^2h$  nach  $r$  um. (5 BE)

Verwendete Operatoren:

| Operator    | Beschreibung der erwarteten Leistung                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| angeben     | Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben |
| berechnen   | numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen                                                                      |
| beschreiben | Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben             |
| anwenden    | einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen                                                |
| begründen   | Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen                                          |
| nennen      | Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben                                                             |
| erläutern   | einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen                                     |
| vergleichen | Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen                                                             |
| beurteilen  | zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen     |

**Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.3 A**

| Aufgab<br>e | Erwartete Leistung                                                                                                                                                                                                             | AFB | Soll | Ist |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 1a          | <i>Angeben:</i><br>* $O = 4\pi r^2$<br>* $O = 4\pi \cdot 4^2$<br>* $O \approx 201,1 \text{ cm}^2$                                                                                                                              | I   | 3    |     |
| 1b          | <i>Berechnen:</i><br>* $V = \frac{4}{3}\pi r^3$<br>* $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 4^3$<br>* $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 64$<br>* $V \approx 268,1 \text{ cm}^3$                                                                     | II  | 4    |     |
| 2a          | <i>Beschreiben:</i><br>* zwei Kreisflächen (Deckel und Boden) ...<br>* ... und ein rechteckiger Mantel mit Umfang $2\pi r$ als Breite.                                                                                         | I   | 2    |     |
| 2b          | <i>Anwenden:</i><br>* $V = \pi \cdot 5^2 \cdot 14$<br>* $V = \pi \cdot 350$<br>* $V \approx 1099,6 \text{ cm}^3$                                                                                                               | I   | 3    |     |
| 2c          | <i>Begründen:</i><br>* $O = 2\pi r^2 + 2\pi rh$<br>* Deckel und Boden: $2\pi \cdot 5^2 \approx 157,1 \text{ cm}^2$<br>* Mantel: $2\pi \cdot 5 \cdot 14 \approx 439,8 \text{ cm}^2$<br>* $O \approx 596,9 \text{ cm}^2$         | III | 4    |     |
| 3a          | <i>Nennen:</i><br>* Es gilt der Satz des Pythagoras: $s^2 = r^2 + h^2$<br>* umgestellt: $h = \sqrt{s^2 - r^2}$                                                                                                                 | I   | 2    |     |
| 3b          | <i>Berechnen:</i><br>* $h = \sqrt{s^2 - r^2} = \sqrt{5^2 - 3^2}$<br>* $h = \sqrt{16} = 4 \text{ cm}$<br>* $V = \frac{1}{3}\pi \cdot 3^2 \cdot 4$<br>* $V \approx 37,7 \text{ cm}^3$                                            | II  | 4    |     |
| 3c          | <i>Erläutern:</i><br>* Oberfläche = Mantelfläche + Grundkreis: $O = \pi rs + \pi r^2$<br>* $O = \pi \cdot 3 \cdot 5 + \pi \cdot 3^2$<br>* $O \approx 75,4 \text{ cm}^2$                                                        | II  | 3    |     |
| 4a          | <i>Anwenden:</i><br>* $V = \frac{1}{3} \cdot 9^2 \cdot 12$<br>* $V = 324 \text{ m}^3$<br>* $h_a = \sqrt{h^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \sqrt{12^2 + 4,5^2}$<br>* $h_a = \sqrt{164,25}$<br>* $h_a \approx 12,82 \text{ m}$ | II  | 5    |     |
| 4b          | <i>Vergleichen:</i><br>* Quader: $V_Q = 9^2 \cdot 12 = 972 \text{ m}^3$<br>* Pyramide ist $\frac{1}{3}$ davon: $\frac{1}{3} \cdot 972 = 324$<br>* Die Pyramide hat also genau ein Drittel des Quadervolumens.                  | I   | 3    |     |
| 5a          | <i>Beurteilen:</i><br>* Außenzylinder: $V_a = \pi \cdot 6^2 \cdot 20 \approx 2261,9 \text{ cm}^3$                                                                                                                              | II  | 4    |     |

|    |                                                                                                                                                                                          |      |    |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|
|    | * Bohrung: $V_i = \pi \cdot 2^2 \cdot 20 \approx 251,3 \text{ cm}^3$<br>* $V = V_a - V_i$<br>* $V \approx 2010,6 \text{ cm}^3$                                                           |      |    |  |
| 5b | Angeben:<br>* Anteil: $\frac{V}{V_a} = \frac{2010,6}{2261,9}$<br>* $\approx 0,889$<br>* also rund 89 % des Vollzylinders sind Stahl.                                                     | I    | 3  |  |
| 6a | Begründen:<br>* $a^2 = \frac{3V}{h}$<br>* $a = \sqrt{\frac{3V}{h}}$<br>* $a^2 = \frac{3 \cdot 300}{9} = 100$<br>* $a = \sqrt{100}$<br>* $a = 10 \text{ m}$                               | III  | 5  |  |
| 6b | Beurteilen:<br>* $r^2 = \frac{V}{\pi h}$<br>* $r = \sqrt{\frac{V}{\pi h}}$<br>* $r^2 = \frac{2000}{\pi \cdot 10} \approx 63,66$<br>* $r = \sqrt{63,66}$<br>* $r \approx 7,98 \text{ cm}$ | II   | 5  |  |
|    |                                                                                                                                                                                          | ges. | 50 |  |

#### Benotung:

| Note  | 1  | 2  | 3    | 4  | 5  | 6    |
|-------|----|----|------|----|----|------|
| ab BE | 45 | 39 | 31,5 | 25 | 10 | < 10 |